

Variant H - lahendused

AI-genereeritud harjutusvariant.

a. Predikaatarvutuse valemid moodustatakse atomaarsetest valemitest loogiliste teinete $\neg$, $\&$, $\vee$, $\Rightarrow$, $\Leftrightarrow$ ning kvantorite $\forall$ ja $\exists$ abil. Atomaarne valem on kujul $P(t_1, \dots, t_n)$, kus P on predikaatsümbol ja t_i on termid.

b. Teisendame:

$$\begin{aligned}\exists x(P(x) \Rightarrow \forall y(Q(y) \vee \neg R(x, y))) \\ \equiv \exists x(\neg P(x) \vee \forall y(Q(y) \vee \neg R(x, y))) \\ \equiv \exists x \forall y(\neg P(x) \vee Q(y) \vee \neg R(x, y)).\end{aligned}$$

Lõpptulemus on $\exists x \forall y(\neg P(x) \vee Q(y) \vee \neg R(x, y))$.

Ülesanne 2.

a. Peano aritmeetika signatuur on $\sigma = \langle 0', +, \cdot, = \rangle$. Neli aksioomi näiteks:

- P1: $\forall x \neg(x' = 0)$;
- P2: $\forall x \forall y (x' = y' \Rightarrow x = y)$;
- P3: $\forall x (x + 0 = x)$;
- P4: $\forall x \forall y (x + y' = (x + y)')$.

b. Olgu a suvaline. Aksioomi P4 põhjal, võttes $y = 0$, saame

$$a + 0' = (a + 0)'.$$

Aksioomi P3 põhjal $a + 0 = a$, seega $(a + 0)' = a'$. Järelikult $a + 0' = a'$. Kuna a oli suvaline, järeldub $\forall x (x + 0' = x')$.

c. Võrdus $1 + 3 = 4$ Peano signatuuris on

$$0' + 0''' = 0''''.$$

Tõestus:

$$0' + 0''' = (0' + 0'')' \quad (\text{P4}) = ((0' + 0')')' \quad (\text{P4}) = (((0' + 0)')')' \quad (\text{P4}) = (((0')')')' \quad (\text{P3}) = 0''''.$$

Ülesanne 3.

a. Täielikkuse teoreem ütleb: kui sekvents $F_1, \dots, F_n \vdash G$ valemkuju $F_1 \& \dots \& F_n \Rightarrow G$ on samaselt tõene, siis on sekvents tuletatav.

b. Olgu $\Gamma = \{P \Rightarrow Q, Q \Rightarrow R\}$. Tuletus:

- (1) $\Gamma, P \vdash P$ (aksioom).
- (2) $\Gamma, P \vdash P \Rightarrow Q$ (aksioom).
- (3) $\Gamma, P \vdash Q$ reeglina ($\Rightarrow \vdash$) sammudest (1) ja (2).
- (4) $\Gamma, P \vdash Q \Rightarrow R$ (aksioom).
- (5) $\Gamma, P \vdash R$ reeglina ($\Rightarrow \vdash$) sammudest (3) ja (4).
- (6) $\Gamma \vdash P \Rightarrow R$ reeglina ($\vdash \Rightarrow$) sammust (5).

Ülesanne 4.

a. Predikaatarvutuse valem on kehtestatav, kui leidub vähemalt üks interpretatsioon ja vabade muutujate väärtustus, mille korral valem on tõene.

b. Olgu $H = \exists x \forall y (R(x, y) \vee P(y))$.

Valem on kehtestatav. Võtame interpretatsiooni $M = \{a\}$, $R(a, a) = 1$ ja $P(a) = 0$. Siis elemendi $x = a$ korral on iga y jaoks $R(a, y) \vee P(y)$ tõene, sest ainus y on a ja $R(a, a) = 1$.

Valem ei ole samaselt tõene. Võtame interpretatsiooni $M = \{a\}$, $R(a, a) = 0$ ja $P(a) = 0$. Siis ainsa võimaliku $x = a$ korral on $R(a, a) \vee P(a) = 0 \vee 0 = 0$, seega $\forall y (R(a, y) \vee P(y))$ on väär ja eksistentsväide on väär.

Ülesanne 5.

a. Signatuuri $\sigma = \langle C; F; P \rangle$ interpretatsioon on paar $\alpha = \langle M_\alpha, I_\alpha \rangle$, kus M_α on mittetühi põhihulk ja I_α annab igale konstantsümbolile elemendi, igale funktsionaalsümbolile vastava funktsiooni ning igale predikaatsümbolile vastava predikaadi põhihulgal.

b. Sobiv signatuur on $\sigma = \langle ; ; =, E \rangle$, kus E on kahekohaline predikaatsümbol. Interpretatsioonis on põhihulk $M = V$, $E^\alpha(u, v) = 1$ parajasti siis, kui graafis leidub suunatud serv tipust u tippu v , ning $=$ on tavaline võrdsus.

c. Selles signatuuris:

(i) igal tipul leidub väljuv naaber:

$$\forall x \exists y E(x, y);$$

(ii) graaf on sümmeetriline:

$$\forall x \forall y (E(x, y) \Rightarrow E(y, x));$$

(iii) x on isoleeritud:

$$\forall y (\neg E(x, y) \ \& \ \neg E(y, x)).$$